



CAAC

民用航空器事件调查报告

着陆过程中偏出跑道

山东航空股份有限公司 SC8856 航班

波音 B737-800/B-1273

济南遥墙国际机场

2023 年 7 月 30 日

运输航空严重征候

报告编号: ECEC_AIR_2023_04

中国民用航空华东地区管理局航空安全委员会

2023 年 8 月 8 日

本报告依据《民用航空器事件技术调查规定》（CCAR-395R3）编写。民用航空器事件调查的唯一目的是预防此类事件再次发生，不是为了分摊过失或者责任。

当报告同时使用中英文编写时，如有任何文字表述的不一致，则应以中文版为准。

目录

概述.....	6
1. 事实信息.....	8
1.1 飞行经过	8
1.2 人员伤亡情况	11
1.3 航空器损坏情况	11
1.4 其他损坏	11
1.5 人员情况	11
1.5.1 飞行机组	11
1.5.2 飞行签派员	12
1.5.3 机务人员	13
1.6 航空器情况	13
1.6.1 基本情况	13
1.6.2 尺寸信息	14
1.6.3 故障保留情况	14
1.7 天气	15
1.7.1 气象观测报文情况	15
1.7.2 气象预报报文编发情况	16
1.7.3 气象观测员服务情况	16
1.8 通信	17
1.9 机场	17
1.9.1 机场概况	17

1.9.2 维护情况	18
1.9.3 应急处置情况	18
1.10 飞行记录器	18
1.11 现场勘查	19
1.11.1 航空器勘查情况	19
1.11.2 跑道勘查情况	19
1.12 医学及病理毒理情况	20
1.13 失火	21
1.14 航班放行监控情况	21
1.15 组织和管理	22
1.15.1 《运行手册》有关规定	22
1.15.2 《机组标准操作程序》有关规定	25
1.15.3 运行安全通告（OSB）有关建议	26
1.15.4 公司对重点人员管控的要求	26
1.15.5 公司对当班机长管理情况	27
2. 分析	28
2.1 机组操作分析	28
2.1.1 下降和进近阶段	28
2.1.2 着陆阶段	29
2.1.3 滑行阶段	30
2.2 机组资源管理	31
2.3 环境因素	32

2.4 组织和管理分析	33
2.4.1 训练和技术管理	33
2.4.2 排班管理和派遣	34
2.4.3 政策宣贯培训	34
3. 发现和结论.....	35
3.1 调查发现	35
3.2 结论	36
4. 安全建议.....	38

概述

2023 年 7 月 30 日（北京时间，下同），山东航空股份有限公司（以下简称“山航”）B737-800/B-1273 号机执行 SC8856 南昌-济南航班，在济南机场 19 号跑道着陆过程中偏出跑道，导致跑道边灯和飞机受损，机上人员安全。

华东局 7 月 30 日接到事件信息报告后，立即成立调查组开展调查工作，民航局事故调查中心派员协助调查。调查组对事发现场、机场损伤和航空器受损情况进行了勘查，对当事机组人员进行了访谈，对事发航空器飞行数据、舱音、管制通话等进行了分析，对有关手册程序进行了查阅，对公司组织管理情况进行了检查，最终完成事件调查。

经调查，该事件是由于机组对夜间大雨天气运行风险管控能力不足，进近和着陆准备不充分，SOP 执行不到位；飞机穿过决断高度以后，机长主要依靠 HUD 指示控制飞行，至 30 英尺跟丢 HUD 指引未及时复飞；30 英尺以下，机长视线尚未及时完全散开，对飞机状态不清晰不掌握，导致飞机带左坡度（5.4 度）、左交叉（7 度）和左侧滑惯性在着陆区中线左侧（约 9 米）接地（1.55G）；接地后机长虽然立即持续蹬右满舵修正，但已无法制止飞机左偏趋势，飞机向左侧偏出跑道。调查还发现公司在飞行训练和技术管理、排班管理和机组派遣、政策宣贯和培训等方面存在不足，当班机长视力检测结果（事发后检测）未达到 CCAR-67 部相关标

准。

依据《民用航空器征候等级划分办法》（AC-395-AS-01）第3.17“起飞或着陆中，冲出、偏出跑道或跑道外接地”，该事件构成一起机组责任原因运输航空严重征候。

根据调查发现的问题，调查组对山航提出加强飞行员的理论学习和技能培训、加大监督检查力度、规范信息报告、加强重点人员管控和完善排班管理等5条安全建议。

1. 事实信息

1.1 飞行经过

2023 年 7 月 30 日, 山航 B737-800/B-1273 飞机执行 SC8856 南昌-济南航班, 济南机场使用 19 号跑道 ILS 进近(跑道磁航向 186 度), 机长在左座担任 PF, 一名副驾驶在右座担任 PM, 另一名副驾驶在中间座担任观察员。

机组使用 HUD 进近, 设定襟翼 30, 起落架放下位, 进近速度 148 节 (Vref143 节)。

20:28:36, 修正海压高度 864 英尺, 自动驾驶断开。

20:28:39, 修正海压高度 800 英尺, 自动油门断开。

20:28:42, 修正海压高度 768 英尺, 塔台在无线电通信中通报: “SC8856, 接地端 RVR1500 米, 跑道中段到南段是大雨。” 副驾驶答复: “收到, SC8856。” 机长说: “继续。”

20:28:42-20:29:24, 飞机下降至决断高度, 期间风向在 116-156 度间变化, 风速在 12.5-20.5 节间变化, 飞行数据正常, 航向道和下滑道未发现明显偏差。决断高度前副驾驶喊话 “灯光可见”, 机载设备报 “MINIMUM”, 机长喊话 “落地”。

此后机长继续以参考 HUD 指引的方式盲降进近至无线电高度 100 英尺左右, 期间飞机运动轨迹基本稳定在盲降下降剖面上, 左侧交叉角 3 度左右, 飞机状态基本稳定。期间无线电高度 198 英

尺时, 副驾驶喊话“跑道可见”。

20:29:38, 无线电高度 100 英尺, 左方向舵踏板力开始增加, 风向 152 度, 风速 21.5 节, 空速 150.5 节, 双发油门杆位置 49, 下降率 672 英尺/分钟, 右坡度 2.988 度, 仰角 3.691 度, 航向道和下滑道无明显偏差。

20:29:39, 无线电高度 90 英尺, 风向 150 度, 风速 20 节, 在俯仰角和 N1 未明显改变的情况下, 空速由 150.5 节减小至 142.5 节, 下降率由 672 英尺/分钟增加至 736 英尺/分钟。

20:29:41, 无线电高度 64 英尺, 副驾驶提醒“复飞”(声音偏小, 机长和观察员均反应未听到)。双发油门杆位置由 49 增加至 60, 空速 149 节, 下降率 688 英尺/分钟, 左方向舵踏板力增加至 21.82 磅, 此后保持在 20 磅左右直至接地, 左坡度 2.11 度, 仰角 3.36 度, 磁航向开始持续减小, 左侧交叉角开始增大。

20:29:46, 无线电高度 21 英尺时, 航向道偏差和左坡度开始增大。接地前航向道偏差由左 0.02 增加至左 0.192, 驾驶盘位置在右 51.68 至左 34.8 间变化¹, 左坡度由 2.1 度增加至 5.8 度。期间, 在无线电高度 13 英尺时, 副驾驶提醒“注意方向”。

20:29:49, 飞机在距跑道入口端约 500 米、跑道中线左侧约 9 米处接地, 空速 139 节, 磁航向 179 度, 与 19 号跑道呈 7 度左交叉角, 左坡度 4.2 度, 飞机仰角 5.273 度, 油门杆收至慢车位, 发动机功率在下降过程中, 此时双发 N1 为 44.4 和 40.03², 下降

¹ 驾驶盘最大位置±107.5

率 416 英尺/分钟, 垂直载荷 1.554G, 横向载荷由接地前的 0.032 增加至 0.078。

接地后机组持续向右蹬满舵, 未能制止飞机向左偏移。2 秒后左侧主轮在距离跑道入口端约 600 米处偏出跑道, 随后在距离跑道入口端约 645 米处偏出道肩进入土面区。

20:29:56, 飞机左侧主轮在土面区行进约 220 米后回到道肩上。3 秒后, 地速 100.5 节, 飞机左侧主轮重新回到跑道上。

20:30:01, 地速 90 节, 机组开始使用反推(此时飞机已回到跑道上)。

20:30:02, 自动刹车解除。

20:30:09, 地速 63.5 节, 机组开始收反推。

20:30:28, 地速 27.5 节, 机组使用 C 快速脱离道脱离跑道。

20:42:14, 飞机滑入停机位, 发动机关车。

21:01, 机组报告塔台“刚才落地的时候, 好像 19 号那边有点压到边灯了, 要不检查一下。”

21:02, 济南机场 19 号跑道停止使用, 机场开始跑道抢修工作。

22:13, 跑道恢复正常使用。

事件导致 4 个跑道边灯损坏。自该机偏出跑道压坏边灯至跑道关闭约 31 分钟, 期间有 5 架飞机落地, 9 架飞机起飞, 未造成其他航空器损伤等后果。跑道关闭期间空中复飞 1 架, 备降 8 架, 地面等待 8 架。

1.2 人员伤亡情况

无。

1.3 航空器损坏情况

左前轮轮毂磕伤、左右主轮扎伤，损伤超标。

1.4 其他损坏

跑道东侧 4 个边灯（编号 PB11、PB12、PB13、PB16）碎裂。

1.5 人员情况

1.5.1 飞行机组

机长（左座）：飞行二大队责任机长，持有航线运输驾驶员执照，B737 机型担任责任机长日期：2021-07-01，B737 机长时间 801:46，总飞行时间 6482:16，B737 经历时间: 4705:30；上一次复训及熟练检查日期：2023 年 3 月 27 日，PC-PIC，ICAO 资质有效有效期至：2025 年 12 月 3 日；持有效 I 类体检合格证，有效期至：2024 年 7 月 6 日，限制：戴远视力矫正镜（双眼）。近 90 天经历时间 161:28，起落 78 个。

副驾驶（右座）：飞行二大队三级副驾驶，持有商用驾驶员执照，最近一次复训日期：2023-06-26，总飞行时间 3828:59，B737 经历时间: 1935:25；上一次复训及熟练检查日期：2023 年 6 月 26 日，PC-CP，ICAO 资质有效有效期至：2025 年 9 月 23 日；持有效 I

类体检合格证,有效期至:2024年7月2日,限制:无。近90天经历时间175:53,起落31个。

副驾驶(观察员):飞行二大队三级副驾驶,持有商用驾驶员执照,最近一次复训日期:2023-05-08,总飞行时间935:46,B737 经历时间:234:33;上一次复训及熟练检查日期:2023年5月8日,PC-CP,ICAO资质有效日期至:2025年9月12日;持有效I类体检合格证,有效期至:2024年7月4日,限制:无。近90天经历时间74:00,起落21个。

机组三人证件合格有效,资质、酒测及身体状况均满足要求,飞行时间、飞行值勤期、休息期满足规章,执行航班前连续144小时内有48小时休息期,执行航班前有10小时休息期,非连续第五天飞行值勤,计划派遣日值勤期、累积值勤期、日飞行时间、累积飞行时间均不超上限。机组自述未有疲劳因素影响。

机组前一日晚上22:48在海口落地,23点多抵达酒店,后外出就餐,凌晨一点多休息,当天13:15进场执行本次航班,本次航班自海口经停南昌飞往济南。

1.5.2 飞行签派员

放行监控签派员,2020年11月取得飞行签派员执照,资质符合规章要求;2023年4月24日至2023年4月29日定期复训,训练合格。

放行监控签派员,2016年09月取得飞行签派员执照,资质符合规章要求;2022年10月11日至2022年10月17日定期复训,

训练合格。

1.5.3 机务人员

SC8856 南昌-济南航班航前放行人员,持有民用航空器维修人员执照,类型为 TA,颁发日期 2012 年 8 月 30 日,机型签署权限为 A320(有效期至 2024 年 11 月 16 日)和 737NG(有效期至 2024 年 11 月 23 日)。

1.6 航空器情况

1.6.1 基本情况

注册号: B-1273

型号: 波音 737-800

出厂日期: 2018 年 5 月 15 日

飞行时间: 14479 小时

起落架次: 7193

适航证编号: AC8380 颁发日期: 2018 年 5 月 21 日

国籍登记证编号: NR8325 颁发日期: 2018 年 5 月 21 日

电台执照编号: N-2021-1964 颁发日期 2021 年 8 月 21 日

有效期至 2024 年 8 月 21 日

发动机型号: CFM56-7B26E

左发序号: 854123 TSN: 14479 CSN: 7193

右发序号: 854126 TSN: 14479 CSN: 7193

1.6.2 尺寸信息

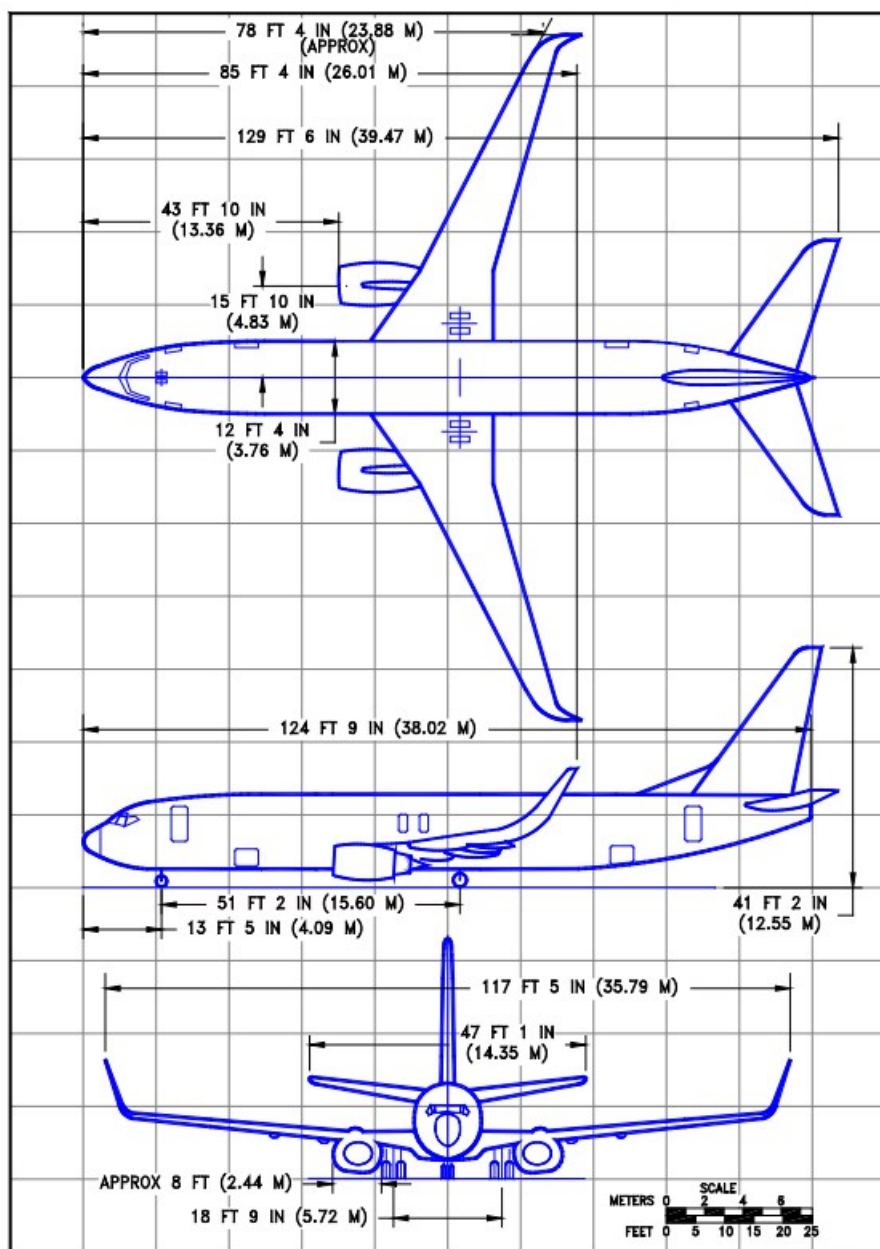


图 2 飞机尺寸信息

1.6.3 故障保留情况

7月29日航后、7月30日航前与过站维修工作均正常,飞机无保留故障,近6个月无飞控系统、自动驾驶系统、刹车系统故障。

1.7 天气

1.7.1 气象观测报文情况

7月30日 20:00-21:00, 民航山东空管分局气象台观测报文编发情况如下:

METAR ZSJN 301200Z VRB01MPS 9999 -SHRA OVC050 26/25
Q1003 RESHRA NOSIG=

例行天气报告: 济南机场, 观测时间(世界时) 30 日 1200 时, 风向不定, 风速 1 米/秒, 能见度 10000 米, 小阵雨, 满天云, 云高 1500 米, 气温 26℃, 露点温度 25℃, 修正海平面气压 1003hPa, 近时天气现象为中或大的阵雨, 无重要天气变化。

SPECI ZSJN 301227Z 16002MPS 100V190 6000 +SHRA FEW030CB
BKN050 26/25 Q1005 NOSIG=

特殊天气报告: 济南机场, 观测时间(世界时) 30 日 1227 时, 风向 160 度, 风向变化范围 100 到 190 度, 风速 2 米/秒, 能见度 6000 米, 大阵雨, 少量积雨云, 云高 900 米, 多云, 云高 1500 米, 气温 26℃, 露点温度 25℃, 修正海平面气压 1005hPa, 无重要天气变化。

SPECI ZSJN 301245Z 15003MPS 090V190 9999 -SHRA OVC050
25/25 Q1005 RESHRA NOSIG=

特殊天气报告: 济南机场, 观测时间(世界时) 30 日 1245 时, 风向 150 度, 风向变化范围 90 到 190 度, 风速 3 米/秒, 能见度 10000 米, 小阵雨, 满天云, 云高 1500 米, 气温 25℃, 露点

温度 25℃, 修正海平面气压 1005hPa, 近时天气现象为中或大的阵雨, 无重要天气变化。

METAR ZSJN 301300Z 14003MPS 100V190 9999 -SHRA OVC050
26/25 Q1005 RESHRA NOSIG=

例行天气报告: 济南机场, 观测时间(世界时) 30 日 1300 时, 风向 140 度, 风向变化范围 100 到 190 度, 风速 3 米/秒, 能见度 10000 米, 小阵雨, 满天云, 云高 1500 米, 气温 25℃, 露点温度 25℃, 修正海平面气压 1005hPa, 近时天气现象为中或大的阵雨, 无重要天气变化。

1.7.2 气象预报报文编发情况

7 月 30 日, 民航山东空管分局气象台预报报文编发情况如下:

TAF ZSJN 300904Z 3012/3112 12003MPS 3500 BR NSC
TX32/3106Z TN25/3021Z TEMPO 3012/3018 RA=

机场预报: 济南机场, 报文发布时间(世界时) 30 日 09 时 04 分, 报文有效时间(世界时) 30 日 12 时至 31 日 12 时, 风向 120 度, 风速 3 米/秒, 能见度 3500 米, 轻雾, 无重要影响的云, 最高温 32℃, 出现在(世界时) 31 日 06 时, 最低温 25℃, 出现在(世界时) 30 日 21 时, 世界时 30 日 12 时至 30 日 18 时期间, 短时中雨。

1.7.3 气象观测员服务情况

20:00 整点观测后发布例行天气报告, 济南机场主导能见度

10000 米, 小阵雨。

20:27 观测到济南机场大阵雨且主导能见度受大阵雨影响下降到 6000 米, 开始编制特殊天气报告。

20:28 将特殊天气报告发出, 济南机场主导能见度 6000 米, 大阵雨。

20:35 观测到大阵雨减弱为小阵雨, 观测员电话通报塔台本场转为小阵雨。

20:45 发布转好(大阵雨转小阵雨)的特殊天气报告, 济南机场主导能见度 10000 米, 小阵雨。

21:00 整点观测后发布例行天气报告, 济南机场主导能见度 10000 米, 小阵雨。

1.8 通信

事发当日, 机组通过机载 VHF 与管制员联系, 通信未见异常。

1.9 机场

1.9.1 机场概况

济南机场现有 1 条水泥混凝土跑道, 编号 01/19, 飞行区技术指标 4E, 跑道长 3600 米、宽 45 米, 两侧道肩各 7.5 米宽。机场设有双向 I 类精密进近助航灯光系统, 设有进近灯(设有顺序闪光灯)、跑道中线灯(间距 30 米)、跑道边灯(间距 60 米)、跑道入口/末端灯、翼排灯、PAPI 灯, 设有风向标。

1.9.2 维护情况

济南机场今年春季对土面区进行了平整、碾压,并委托有资质的检测单位对土面区密实度进行了2次测试,结果均大于87%;2月至4月对跑道道面及道肩进行了全面维修,跑道道面状况符合标准要求;6月17日-28日进行跑道除胶,除胶后跑道摩擦系数测试结果平均值0.72,7月23日和29日各测试1次跑道摩擦系数,平均值分别为0.67和0.65;7月15日对跑道中心线标志进行了刷新,接地带标志、跑道入口标志、瞄准点标志、跑道边线标志、跑道号码标志等均清晰有效;7月16日测试PAPI灯角度正常。

1.9.3 应急处置情况

21:02 塔台通知机场指挥中心,称可能有飞机压到19号跑道边灯,需要场务立即联系塔台。21:06,场务向塔台申请检查跑道。后续检查过程中发现4个跑道边灯损坏,助航灯光科立即组织抢修,同时场务管理科清理跑道污染物,场务管理科立即调用吹雪车上跑道进行清理,助航灯光科立即对PB11、PB13跑道边灯进行抢修。随后,场务管理科再次对跑道进行巡视检查。

22:12 机场跑道重新开放使用。助航灯光科随后利用航班间隙对PB12、PB16跑道边灯进行修复。

1.10 飞行记录器

FDR(飞行数据记录器):件号980-4750-009,序号FDR-02868,

生产厂家为霍尼韦尔，能够存储最近 25 小时的数据。

CVR（驾驶舱语音记录器）：件号 980-6032-003，序号 CVR-07887，生产厂家霍尼韦尔，可以连续记录机组人员的通讯和驾驶舱的声音，可保存最后 120 分钟的语音数据。

FDR 和 CVR 记录和读取正常。

1.11 现场勘查

调查组分别于 7 月 30 日晚上和 31 日白天对事发现场以及航空器进行了勘查。

1.11.1 航空器勘查情况

飞机左前轮轮毂外缘有豁口，损伤超标，轮毂轮轴处有玻璃碎屑。左外、左内主轮均存在多处扎伤、掉块，右外主轮存在扎伤，损伤超标。右内主轮侧壁割伤，未超标。左右主轮未发现滑动摩擦过热的痕迹。在主起落架后侧、左后机身下部，存在多处细小划痕。左水平安定面前缘存在 5 处不同程度划伤。机身下部第二部 VHF 天线存在一处掉漆和一处损伤。左主起落架上接线盒存在凹坑。飞机外表面多处存在杂草，包括左发外涵、左发右反推上部、左侧前缘襟翼、左侧后缘襟翼、左主起落架等，左侧主轮舱存在大量杂草，右侧主轮舱无杂草。

1.11.2 跑道勘查情况

19 号跑道东侧道肩外土面区有轮迹，跑道中心线东侧有大面

积泥块、草皮和边灯碎裂片等污染物,污染区域在距 19 号跑道端 645 米至 960 米的范围内。飞机左侧主轮轮迹从着陆区向跑道东侧延伸,穿过跑道边线和道肩,进入土面区。

距 19 号跑道入口端约 600 米、PB10 号边灯南侧约 15 米处,飞机左侧主轮轮迹与跑道东侧边线相交,此时飞机开始偏出跑道。距 19 号跑道入口端约 865 米处,飞机左侧主轮轮迹脱离土面区进入道肩。距 19 号跑道入口端约 645 米处,飞机左侧主轮进入东侧土面区。距 19 号跑道入口端约 975 米、PB16 号边灯南侧约 30 米处,飞机左侧主轮轮迹与跑道东侧边线相交,进入跑道区域。

土面区胎痕长度约 220 米,土面区内轮迹深度最深约 12 厘米,距东侧道肩边缘最远处约 2.5 米,该机主轮距为 5.72 米,道肩宽度为 7.5 米,右侧主轮越过跑道东侧边线进入道肩区域滑行。跑道边灯间距为 60 米,飞机左侧主轮在跑道东侧边线以外的区域移动了约 375 米。

4 个跑道边灯碎裂,编号分别为 PB11、PB12、PB13、PB16。

1.12 医学及病理毒理情况

未发现 3 名飞行人员有摄入酒精或药物的情况。

事后对当班机长进行视力检查,其在戴执勤时的矫正镜(右眼-2.00DS,左眼-1.75DS)的情况下远视力检查右眼 0.4,左眼 0.6,电脑验光:右眼-3.00DS,左眼-2.75DS,未达到 CCAR-67 部相关标

准³。

1.13 失火

没有证据证明在飞行中或地面撞击后失火。

1.14 航班放行监控情况

签派员放行 SC8856 航班(南昌-济南)时,济南机场预报 14-20 时之间短时中雨,综合考虑航路天气绕飞和终端区可能的盘旋等待情况,增加额外燃油 2500 公斤,选择备降场临沂、烟台,天气均稳定可靠。14:45,完成该航班签派放行评估,并上传放行资料。17:45,签派员通过企业微信向机组提供了最新航路天气信息,后通过电话向机组讲解航路及目的地机场天气情况,与机组共同签派放行。18:00,签派员再次评估济南机场最新天气情况,实况主导能见度大于 10 公里,预报主导能见度 3500 米,20:00—02:00 (+1) 短时中雨,综合评估备份燃油、计划备降场天气,符合放行标准。

18:34, SC8856 航班起飞。接班签派员持续监控航路及目的地机场天气情况,期间 19:05 济南机场发布特选大阵雨,持续约 20 分钟左右,于 19:27 通过 ACARS 向机组上传本场天气情况,机组确认收到。19:50,接班签派员通过智能监控系统监控到 SC8856

³ CCAR-67 部附件 A 第一章 I 级体检合格证医学标准 17 (a) 每眼矫正或未矫正的远视力应当达到 0.7 或以上,双眼远视力应当达到 1.0 或以上。如果仅在使用矫正镜才能达到以上规定时,应当同时满足下列条件方可合格:(1) 在履行职责时,必须佩戴矫正镜;(2) 在履行职责期间,备有一副随时可取用的、与所戴矫正镜度数相同的备份矫正镜。(b) 为满足本条 (a) 款的要求,申请人可以使用接触镜。

航班出现盘旋等待告警,向机组发送决断建议,建议以预计济南机场落地剩油 4600 公斤决断,备降场烟台,同时发送烟台机场天气,能见度大于 10 公里,无其他危险天气。

20:00,济南机场最新实况,能见度大于 10 公里,小阵雨天气。接班签派员持续监控本场天气及本场落地情况,济南本场上空航班排序落地均正常。20:02,接班签派员监控到 SC8856 航班结束等待,开始进近,机载油量充足。20:30,SC8856 航班落地,落地剩油 5500 公斤。

20:31,接班签派员通过 FOC 系统监控到济南本场特选大阵雨天气,此时飞机已经落地。

1.15 组织和管理

1.15.1 《运行手册》有关规定

(1) 大雨着陆标准

第 12.6 规定,在着陆机场存在大雨(含)以上降水条件时,禁止进近、着陆。

(2) 标准喊话

第 11.28 飞行实施规定,在飞行的每个阶段,飞行机组都必须完成规定的标准喊话。标准喊话贯穿于飞行运行的全过程。

(3) HUD 运行

第 12.5 HUD 运行 5.13 规定,飞机下降到 DA 或 DH 后,如果使用 HUD 进近执行的是标准 I 类运行标准(含)以上的运行类型,

则驾驶员必须以外界目视参考为依据完成着陆。

HUD 作为主要参考只能使用到决断高度,而如果需要参考 HUD 接地时,一旦失去 HUD 指示应立即复飞。

(4) 进近简令和着陆性能评估

第 11.28 飞行实施 6.4 规定,飞行机组在抵达目的地机场或备降机场之前须评估飞机的着陆性能,以确保当飞机预计到达该机场时,以计划使用的着陆构型和减速装置在要使用的跑道上有足够的着陆距离,可以在足够的安全裕度下完成着陆,否则不得进近到 300 米(1000 英尺) AAL 以下。

第 11.28 飞行实施 2.8 规定,开车前,操纵飞机的飞行员 PF 要按要求完成正常起飞简令和特殊程序(如 AR 等)起飞简令,具体简令内容参照《机组标准操作程序》;飞行实施 6.6 规定,下降、进近与着陆时,操纵飞机的飞行员 PF 要按要求完成下降进近简令和特殊程序(如 AR 等)简令,具体简令内容参照《机组标准操作程序》。

第 12.6 不利条件运行 3.4.2 规定,在终端区域运行遇有雷雨时,除按照正常程序执行以外,补充如下建议:起飞、进近简令中,须相应增加绕飞预案、扇区安全高度及限制、备降航路以及机组分工、标准喊话等内容。

(5) 信息报告

第 18.2 机长报告制度规定,运行中遇到冲出跑道、跑道外接地、偏出跑道等特殊情况时,飞行组应迅速报告空中交通管制部

门，并利用尽可能的方式通知公司运行风险控制中心。

（6）机组协同

第 11.27 飞行前准备规定，机组直接准备内容包括（但不限于）下列内容：

a）检查、核对飞行任务书等飞行文件完整、有效，机组名单准确；

b）检查全体机组成员的证件、飞行装具携带齐全；检查自身物品，防止将可疑外来物及危险品（局方或公司《危险品运输手册》允许携带的危险品除外）带入飞机客舱及驾驶舱；

c）了解航路走向和相关机场飞行程序，阅读飞行计划，查阅航行通告；

d）研究相关机场和飞行航路的天气状况，制定绕飞雷雨、预防颠簸等危险天气处置预案，核实起飞油量。必要时，听取情报员讲解，了解、掌握影响飞行的其他情报；

e）飞机作延伸跨水运行时，如果飞机起飞后直接进入跨水飞行，飞行机组须协同乘务组跨水运行简介完成时间，确保简介须于起飞前完成。

f）了解飞机适航状况及运行动态；

g）复习撤离程序等其他特殊情况处置预案，并复习 PED 应急处置预案；

h）空警（安全员）向全体机组报告近期空防安全形势。全体机组制定空防措施，复习反劫机预案，制订内话失效或客舱乘务

员被劫机者挟持要求进入驾驶舱时的备用通信方式,并确保所有机组成员熟悉该通信方式;

i) 客舱乘务组按需调整服务程序。乘务长向全体机组报告旅客情况及需要飞行机组特别配合的相关事宜。

j) 机长在直接准备阶段可以召集所有飞行机组、客舱机组及空中保卫机组成员实施共同讲评。共同讲评的目的是使飞行机组和客舱机组形成一个团队,每一位机组人员都是整个团队一部分。讲评须对特定飞行阶段的各个需协同的要素达成共识。讲评的长短和细节由机长决定。

1.15.2 《机组标准操作程序》有关规定

(1) 标准喊话

公司《机组标准操作程序》第二部分第二章正常程序第 2.22 着陆程序 ILS 规定,100 英尺 HAA,PM 报告“100”,PF 检查目视参考,并且能够持续地、清晰地判断飞机相对跑道的方位、高度和运动趋势。喊话“继续”。

(2) 简令

第三章节机组资源管理 3.1.1 飞行机组简令规定,简令的目的是加强驾驶舱交流并促进有效的团队工作。飞行机组作为一个团队,每个机组成员都应被认为是团队的一部分。简令应适合于该次飞行的具体情况,每个机组成员应理解其含义。当完成起飞、进近简令后,发生飞行计划的重大变化、长时间延误以及任何对运行构成新的威胁和风险时,机组需补充相应的简令。具体简令

时机、内容参照正常程序执行。

(3) 机组协同

第 2.2 正常程序章节规定,机长召开三方协同会,驾驶舱清舱。

(4) 着陆性能评估

第 2.20 规定,进近准备时 PM 需进行着陆性能评估:查询 QRH,确定着陆滑跑距离和着陆襟翼、选择合适刹车,做好滑跑和脱离预案。

1.15.3 运行安全通告(OSB)有关建议

《所需目视参考》(OSB-2022-02)“6.1 进近准备”建议,机组应充分考虑机场的灯光系统和可能影响建立所需目视参考的风险,明确在 DA/DH 或 MDA/MDH 和机场着陆标高 30 米(100 英尺)的“所需目视参考”以及机组分工、偏差修正、复飞决断和标准喊话。

1.15.4 公司对重点人员管控的要求

《飞行技术管理手册》“2.9 公司飞行安全重点人管理”规定,对责任机长及以上技术标准人员进行识别和管控重点人员,提升机队安全保障水平。

《飞行部工作手册》“3.7 飞行部安全重点人管控方案”规定,符合任何连续 12 个日历月内发生 4 次(含)以上典型超限、6 个日历月内发生 4 次及以上严重偏离正常程序事件、发生严重典型

超限及以上不安全事件和经飞行部研究的其他情况, 将安全风险较高的机长, 纳入安全重点人员进行管控。

1.15.5 公司对当班机长管理情况

2023 年 3 月 27 日, 机长熟练检查评语为: 1) 复飞程序混乱, 30 度襟翼收的晚, 襟翼收好后, 速度长低于 UP 位; 2) 不能对于副驾驶的飞行提供有效及时的帮助; 3) 不能及时发现襟翼不一致的故障。飞行大队于当日作出暂停其责任机长的决定。3 月 28 日, 飞行二大队将其纳入帮扶计划, 3 月 29 日-4 月 4 日集中开展理论学习。4 月 3 日飞行二大队干部就熟练检查中发现的问题进行面谈。同时, 机长本人也进行总结反思。5 月 9 日, 机长通过飞行二大队组织的机长定期航线检查后, 恢复责任机长资质, 执行带队任务。

2. 分析

2.1 机组操作分析

2.1.1 下降和进近阶段

根据舱音分析和人员访谈情况, 调查组发现机组未按照 SOP 要求完成进近准备, 未完成进近简令和 HUD 检查单, 未完成着陆性能评估, 对于所需着陆距离不清楚, 违反了公司《运行手册》11.28 飞行实施章节“6.4 评估着陆性能”的规定和《机组标准操作程序》正常程序章节“2.20 下降程序”的要求。

机长在自动驾驶仪断开后采用参考 HUD 指示的方式盲降进近, 进近过程中机组未按照 SOP 要求执行标准喊话, 大量进近过程标准喊话缺失, 经分析舱音并对比公司 SOP 程序发现, 应有的进近阶段 29 项喊话中, 机长和在座副驾驶共缺失或喊错标准喊话 19 项, 错误率达 65.5%。

五边修正海压高度 768 英尺时, 塔台依据最新发布的特殊天气报告、前机报告等信息通报机组“跑道中段到南段是大雨”, 机组仍继续进近, 违反了公司《运行手册》第 12.6 不利条件运行 3.5.6 “在着陆机场存在大雨(含)以上降水条件时, 禁止进近、着陆”的规定。

最终进近阶段, 机长在决断高度时宣布“落地”, 但此后因大雨影响视线所需目视参考未能完全建立, 机长决定继续以跟随

HUD 指引的方式继续着陆。

无线电高度 100 英尺时机组均未落实所需目视参考标准喊话, 不满足《所需目视参考》(OSB-2022-02) “机组应充分考虑机场的灯光系统和可能影响建立所需目视参考的风险, 明确在 DA/DH 或 MDA/MDH 和机场着陆标高 30 米(100 英尺)的‘所需目视参考’以及机组分工、偏差修正、复飞决断和标准喊话”的运行建议, 同时违反了公司《运行手册》第 11.28 飞行实施章节“1.16 标准喊话”的规定。

2.1.2 着陆阶段

机长在未完全建立所需目视参考的情况下继续跟随 HUD 指引着陆。机长在无线电高度 100 英尺左右开始蹬左舵修正(左舵力由 1.5 磅增大到最大 21 磅, 接地时左舵舵力为 16 磅), 驾驶盘操作幅度也较大(在左 31.8-右 51.68 之间变化), 交叉角开始增大(由之前的左交叉 3 度增大至近 8 度), 左坡度也开始增大(最大增至 5.8 度)。机长操作量偏大, 发现偏差晚, 修正不及时, 在低高度跟丢 HUD 指引。HUD AIII 模式虽然可以指引飞机直至接地, 但公司操作手册规定, HUD 作为主要参考只能使用到决断高度, 而如果需要参考 HUD 接地时, 一旦失去 HUD 指示应立即复飞。机长违反了公司相关规定, 未及时复飞。

无线电高度 30 英尺以下, 飞机航迹开始向左偏离, 机长跟不上 HUD 指引后才转为目视跑道, 因高度低, 视线尚未散开, 仅能看到跑道中线灯和左侧边灯, 无法充分感知目视参考, 对飞机状

态不掌握, 在已经偏左的情况下依然压左盘、蹬左舵, 航向道偏差在 3 秒内由 0.02 增加至 0.19, 副驾驶喊话“注意方向”, 机长模糊地判断飞机在跑道上, 向左侧偏移, 但此时无线电高度仅约 10 英尺, 机长存在保持飞机现有状态尽早接地然后再修正偏差的心态, 丧失复飞决断意识, 未及时采取措施, 导致飞机带有较大的左坡度、左交叉和向左侧滑的惯性(横向载荷由由接地前的 0.032 增加至 0.078)接地。接地后机长虽然立即向右蹬满舵修正, 但已无法制止飞机左偏趋势, 最终飞机向左侧偏出跑道。

2.1.3 滑行阶段

机组怀疑偏出跑道后, 未及时向 ATC 通报相关信息, 在滑行过程中多次打电话找领导沟通, 存在侥幸心理, 在飞机到机位后下客期间下机检查, 发现起落架存在杂草后仍犹豫再三, 然后才报告塔台, 导致机场在 4 个边灯损坏、道面存在污染的情况下运行 31 分钟, 期间有 5 架飞机落地, 9 架飞机起飞。机长违反了公司《运行手册》5.8 飞行组成员的岗位要求及职责替代“1.1 飞行关键阶段执勤要求”以及“18.2 机长报告制度”的规定。

综上, 机组未按照 SOP 要求完成进近准备, 未完成进近简令和 HUD 检查单, 未进行着陆性能评估, 没有严格执行标准操作程序和标准喊话, 违反公司大雨禁止落地规定未终止进近; 着陆过程中, 机长偏差识别和修正能力弱, 动作粗猛, 在低高度跟丢 HUD 指引, 违反 HUD 使用限制规定未及时复飞; 注意力分配不当, 未及时目视跑道, 对飞机状态不掌握, 在已经偏左的情况下依然压

左盘、蹬左舵，致使飞机带较大的左坡度、左交叉和向左侧滑的惯性接地，虽立即蹬右满舵修正，但已无法制止飞机左偏趋势，最终飞机向左偏出跑道。

2.2 机组资源管理

直接准备阶段，机长未组织全体机组成员实施航前协同，仅和乘务长、安全员协同空防相关内容，天气、颠簸、备降场等相关协同内容缺失，航前准备不充分。

进近准备期间，机组多考虑油量和备降场，没有针对恶劣天气进行协同，没有明确出现偏差的处置预案，复飞的预案延迟到五边时才进行协同；机长没有对任务进行合理的分配，对副驾驶的任务委派不明确，机长责任区内的进近准备程序动作主要由副驾驶代替完成，没有处理好任务的规划和优先级顺序，任务管理混乱工作，负荷管理能力弱。

进近过程中，塔台通报机组本场有大雨天气时，机组没有根据塔台提供的信息进行安全评估，信息管理能力弱。公司规定夜间大雨禁止起降，机长在塔台通报“跑道中段到南端是大雨”后喊“继续”，违反公司规定未终止进近和着陆，其他机组成员均未提出反对意见或进行提醒。

着陆阶段，机长作为 PF，在副驾驶提醒复飞、目视参考丢失、偏差较大等情况下，均没有及时决策复飞，也没有采取有效措施及时制止并修正偏差，情景意识与信息管理能力较弱；副驾驶作

为 PM, 在飞机出现偏差时提醒不明确, 喊“复飞”不果断, 信心不足, 声音过小, 无线电高度 30 英尺以下飞机出现明显左偏趋势时, 副驾驶及时果断喊出了“注意方向”的提醒; 观察员全程未提供有效的偏差提醒。

综上, 机组未能有效评估和管控夜间大雨天气对运行安全带来的威胁与叠加风险, 进近和着陆准备不充分, 任务分工不明确, 交叉检查不落实, 相互提醒不到位; 机长团队合作能力、负荷管理能力、决策能力偏弱, 情景意识不足, 处置决策不当, 机组资源管理不到位。

2.3 环境因素

事发时段为夜间, 且机场区域存在大雨天气, 能见度不佳, 会造成飞行员对飞行偏差的视觉反馈减弱。通过前面机组操作分析可知, 机长在五边修正偏差时操纵量偏大, 尤其是在无线电高度 100 英尺以下时操纵较为粗猛, 一定程度上是由于受夜间大雨影响对着陆阶段的横侧偏差识别慢, 方向修正不及时所致。而机长以 HUD 指引为主要参考进行着陆, 一定程度上也是因为其在大雨天气能见度不佳情况下对目视落地缺乏信心。

机场跑道受大降水影响可能存在局部积水的情况, 积水条件下飞机落地, 可能导致滑水, 而现场勘查未发现飞机左右主轮滑动摩擦过热的痕迹, 也未发现跑道上存在“白色水印”等轮胎滑水的典型特征, 调查组认为飞机落地后不存在滑水情况。但道面

湿滑、摩擦系数减小,在飞机存在左侧滑趋势的情况下,不利于机组控制方向。

此外,跑道道肩外的土面区受连续降水影响,容易出现松软、泥泞等情况,但本次事件中,飞机左侧主轮偏出道肩后在土面区内行进了约 220 米,最远处距离道肩 2.5 米,轮迹最深处仅约 12 厘米,随后脱离土面区重新回到道肩上。机场土面区良好的密实度承受住了飞机左侧主轮的重量和冲击,避免了飞机在偏出跑道后发生更严重的后果。

2.4 组织和管理分析

2.4.1 训练和技术管理

该名机长在通过升级实践考试后存在一次熟练检查不通过和一次机长资格航线检查不通过的情况,反映出公司在检查中发现了该名机长飞行技能存在不足,但此后未能通过训练真正有效提升其能力,且在此后的检查中未能识别出技术短板,导致其再次以机长身份进入了运行环节。

公司虽构建了“公司管责任机长、部门管机长”的双层管控措施,但飞行部实际上仅对责任机长进行管控,未管控全部机长,导致降级机长未纳入部门管理的范畴。

机长所在飞行大队在熟练检查中发现其飞行技术有问题后,利用大队技术力量对其开展了理论培训和航线检查,虽然该名机长未达到超限事件或严重偏离正常程序事件的阈值,但公司或飞

行部未充分研究其技术能力和特点,致使其未能被纳入“重点人”名单,未能有效控制住相关风险。

综上,公司在飞行训练质量管控、技术管理以及“重点人”管理制度等方面存在不足。

2.4.2 排班管理和派遣

公司为了管控“弱弱搭配”风险,建立了“绿蓝橙”工程,但是机组排班管理还不够精细化,特别是在不利天气条件下,没有科学实现最优机组力量搭配,也未对极端天气及季节特点情况下可能出现的风切变、颠簸、雨中低能见、顺风等风险做好充足预案。受台风影响,济南机场存在持续降水条件,公司在知道该机长技术薄弱、机组没有足够能力有效应对夜航存在降水条件下进近着陆的情况下,仍然按原计划进行派遣,致使资质和能力不匹配。

综上,公司在落实安全关口前移要求,实现机组搭配实力与运行风险程度相匹配方面存在不足。

2.4.3 政策宣贯培训

公司在手册修订和政策改变后,进行了全员宣贯,但效果欠佳。山航的标准操作手册(SOP)已于2022年6月30日生效,但仍有部分人员不掌握新增的“100英尺”标准喊话,不清楚已经取消了“落地”口令。

综上,公司在政策宣贯培训方面存在不足。

3. 发现和结论

3.1 调查发现

(1) 机组飞行执照、体检合格证有效, 飞行时间、值勤期时间、休息期时间均符合规章要求; 事后对当班机长进行视力检查, 未达到 CCAR-67 部相关标准。

(2) 签派放行综合考虑航路天气绕飞和终端区可能的盘旋等待情况, 增加了备份燃油。

(3) 当班机组未按照下降进近简令进行下降进近准备, 在使用 HUD 之前, 未按照标准操作程序要求进行参数设置, 标准喊话缺失, 进近过程中未结合机场周边天气实况谨慎评估并做好复飞决策。

(4) 着陆阶段机场存在大阵雨, 机组在大雨条件下进近、着陆, 违反了《运行手册》《机组标准操作程序》有关规定。

(5) 机长操纵能力不足, 注意力分配不当, 着陆过程中因看不清跑道主要参考 HUD 指示, 无线电高度 30 英尺以下跟丢 HUD 指引后未复飞, 在已经偏左的情况下依然压左盘、蹬左舵, 导致航向道偏差在接地前 3 秒内由 0.02 增加至 0.19。

(6) 飞机带有较大的左坡度、左交叉和向左侧滑的惯性接地, 之后机长立即向右蹬满舵, 但已无法制止飞机左偏趋势, 最终飞机向左侧偏出跑道, 飞机左侧主轮偏出跑道道肩后进入土面区, 在土面区行进约 220 米后重新回到道肩, 轮迹最深处约 12 厘米。

(7) 飞机偏出跑道后压坏四个跑道边灯; 飞机左前轮轮毂磕伤, 左右主轮扎伤, 损伤超标。

(8) 事发后, 机组未及时向空中交通管制部门报告, 导致机场在跑道污染的情况下运行 31 分钟, 期间有 5 个航班降落, 9 个航班起飞。

(9) 公司在飞行训练和技术管理、排班管理和机组派遣、政策宣贯和培训等方面存在不足。

3.2 结论

经调查, 该事件是由于机组对夜间大雨天气运行风险管控能力不足, 进近和着陆准备不充分, SOP 执行不到位; 飞机穿过决断高度以后, 机长主要依靠 HUD 指示控制飞行, 至 30 英尺跟丢 HUD 指引未及时复飞; 30 英尺以下, 机长视线尚未及时完全散开, 对飞机状态不清晰不掌握, 导致飞机带左坡度 (5.4 度)、左交叉 (7 度) 和左侧滑惯性在着陆区中线左侧 (约 9 米) 接地 (1.55G); 接地后机长虽然立即持续蹬右满舵修正, 但已无法制止飞机左偏趋势, 飞机向左侧偏出跑道。调查还发现, 公司在飞行训练和技术管理、排班管理和机组派遣、政策宣贯和培训等方面存在不足, 当班机长视力检测结果 (事发后检测) 未达到 CCAR-67 部相关标准。

依据《民用航空器征候等级划分办法》(AC-395-AS-01) 3.17 “起飞或着陆中, 冲出、偏出跑道或跑道外接地” 条款, 该事件

构成一起机组责任原因运输航空严重征候。

4. 安全建议

ECEC_AIR_2023_04-001：公司应加强飞行员的理论学习和技能培训，包括与航行诸元监控相关的所有政策和程序（例如标准喊话），以及对飞机操作的技能提升，重点包括：机长职责、飞行岗位核心胜任力、可预期的航行诸元偏差风险、威胁和差错管理、HUD 运行操作等。

ECEC_AIR_2023_04-002：公司应加大监督检查力度，督促飞行人员严格落实飞行四阶段的工作要求，落实进近简令、标准喊话、标准操作程序等的监督检查。

ECEC_AIR_2023_04-003：公司应加强机组信息报告相关培训，确保在运行中出现冲出跑道、跑道外接地、偏出跑道等特殊情况下，第一时间报告空中交通管制部门，最大程度降低对运行安全的影响。

ECEC_AIR_2023_04-004：公司应完善并严格落实“重点人”管控制度，对存在风险的人员进行有效管控，依据个体实际情况，科学评估增加培训、训练和检查项目。

ECEC_AIR_2023_04-005：公司应完善排班机制，加强机组实力动态监控，密切关注飞行环境、机场特点、保障条件、不利天气，有效落实机组实力动态管控，提高飞行计划的编排质量，做到机组实力和运行环境相匹配。